



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO "EDIFICIO MAKROPLAZA"
LÍNEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN**

Anexo E

INMOBILIARIA MAKROPLAZA S.A.

Región de Valparaíso

Diciembre, 2021

ÍNDICE

CONTENIDO

PÁG.

1	Introducción.....	4
2	Objetivos.....	6
2.1	Objetivo General	6
2.2	Objetivos específicos.....	6
3	Metodología.....	7
3.1	Área de Influencia.....	7
3.2	Descripción Vegetación y Flora.....	7
3.2.1	Área de Estudio.....	8
3.2.2	Visita Terreno	10
3.2.3	Proyectos sometidos al SEIA.....	10
3.2.4	Marco Biogeográfico	10
3.2.5	Vegetación	10
3.2.6	Flora.....	15
3.2.7	Estado de Conservación de las especies de flora identificadas	15
3.2.8	Análisis de Singularidad Ambiental	16
3.3	Extracción o explotación de recursos naturales.....	17
3.4	Efecto adverso significativo sobre recursos naturales renovables.....	17
4	Resultados.....	18
4.1	Área de Influencia.....	18
4.2	Reconstrucción Condición Original Vegetación y Flora	20
4.2.1	Marco biogeográfico.....	20
4.2.2	Vegetación	20
4.2.3	Flora.....	24
4.2.4	Análisis de Singularidad Ambiental	27
4.3	Extracción o explotación de recursos naturales.....	27
4.4	Efecto adverso significativo sobre recursos naturales renovables.....	27
5	Conclusión.....	29
6	Bibliografía.....	30

Índice Tablas

TABLA 1.	COORDENADAS UTM DEL ÁREA INVOLUCRADA EN EL PROYECTO "MAKROPLAZA".....	8
TABLA 2.	PROYECTOS UBICADOS EN UN RADIO DE 5 KM DEL PROYECTO "MAKROPLAZA".	10
TABLA 3.	PARCELAS DE INSPECCIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN, PROYECTO "MAKROPLAZA".....	11
TABLA 4.	CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN CUATRO TIPOS BIOLÓGICOS FUNDAMENTALES.....	13
TABLA 5.	TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADOS DE CUBRIMIENTO, SEGÚN METODOLOGÍA COT.....	13
TABLA 6.	CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS, SEGÚN METODOLOGÍA COT.....	14
TABLA 7.	GRADOS DE ARTIFICIALIZACIÓN POSIBLES APLICABLES A LAS UNIDADES VEGETACIONALES DETECTADAS.	14
TABLA 8.	CRITERIOS DE SINGULARIDAD EN BASE A GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL CONAF (2014). 17	
TABLA 9.	FORMACIONES DE VEGETACIÓN DETECTADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	21
TABLA 10.	DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES POR FAMILIA DENTRO DEL ÁREA DEL PROYECTO.	24
TABLA 11.	LISTADO DE ESPECIES DE FLORA REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO "MAKROPLAZA".	26

Índice Figuras

FIGURA 1.	ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO "MAKROPLAZA".	9
FIGURA 2.	UBICACIÓN DE PARCELAS DE INSPECCIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN EN PROYECTO "MAKROPLAZA".	12
FIGURA 3.	ÁREA DE INFLUENCIA DE FLORA Y VEGETACIÓN DEL PROYECTO "MAKROPLAZA".	19
FIGURA 4.	FOTOGRAFÍA DE MATORRAL COSTERO DE <i>CARPOBROTUS AEQUILATERUS</i> Y <i>LUPINUS ARBOREUS</i> - <i>BACCHARIS MACRAEI</i>	22
FIGURA 5.	CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS PROYECTO "MAKROPLAZA".....	23
FIGURA 6.	PROPORCIÓN DE ESPECIES DE ACUERDO AL ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.	25
FIGURA 7.	PROPORCIÓN DE ESPECIES DE ACUERDO AL TIPO BIOLÓGICO.	25

1 INTRODUCCIÓN

El Proyecto "Makroplaza" comprende un proyecto inmobiliario de uso mixto, que contempla la construcción de dos edificios destinados a departamentos y oficinas, junto a sus estacionamientos, bodegas y áreas comunes, a ejecutarse sobre un lote de 8.038,66 m². La duración estimada de las obras de construcción será de 34 meses.

Debido a su potencial afectación a las plantas del área de influencia, se desarrolla una caracterización de flora y vegetación con el objetivo de corroborar si la alteración genera efectos, características y circunstancias descritas en el artículo 11 de la Ley 19.300/94 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES).

Las plantas son un elemento de los ecosistemas terrestres, indicado en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), D.S. N° 40/12 de Ministerio del Medio Ambiente, en el artículo 18, literal e.2:

"Ecosistemas terrestres, que incluirán, tanto una descripción y análisis del suelo, plantas, algas, hongos y animales silvestres, como de otros elementos bióticos. Esta descripción comprenderá, entre otros, la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley (...)".

En línea con lo anterior, Begon *et al* (2006), describe a los ecosistemas como *"...sistemas complejos que involucran tanto factores bióticos, como abióticos. Los factores bióticos corresponden principalmente a comunidades biológicas, las cuales son congregaciones de diferentes especies, que involucran tanto la composición de las mismas como las interacciones que se dan entre ellas; mientras que los factores abióticos se focalizan en el flujo de energía y materia..."*.

Para efectos del presente informe, que describirá al objeto de protección plantas, se deberá considerar la siguiente definición de comunidad vegetal o vegetación entregada por Gajardo (1994), *"el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal. Esta definición implica que la vegetación está compuesta por diferentes unidades, más o menos identificables y delimitables, cuya distribución territorial sigue en general patrones bien definidos. Una unidad cualquiera de vegetación es reconocible atendiendo a su composición florística típica y a su estructura o modo en que sus elementos se interrelacionan en un espacio limitado. El concepto de vegetación está establecido por la estructura o modo en que esas especies ocupan el espacio disponible, así como por el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente de un paisaje"*.

En consideración a la vegetación y al uso del suelo en la región de Valparaíso, el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF, 2017), a una escala 1: 250.000, estimó que en esta Región, la superficie total es de 1.598.766,6 [ha], teniendo como categorías de uso más importantes a "Bosques", representando un 34,6%; "Praderas y Matorrales" con un 32,1%; "Áreas desprovistas de vegetación" constituyendo un 14,4% y;

"Terrenos Agrícolas" con un 11,0% del total. En menor proporción se encuentran "Áreas Urbanas e Industriales" (3,7%); "Nieves y Glaciares" (3,3%); "Humedales" (0,6%) y "Cuerpos de agua" (0,3%).

A continuación, se presentan los antecedentes de flora y vegetación del ecosistema terrestre asociado al Área de Influencia del Proyecto "Makroplaza", en adelante el Proyecto, ubicado en la comuna de Viña del Mar, provincia y Región de Valparaíso.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de esta caracterización es realizar una descripción de la Vegetación y Flora asociada al Área de Influencia (AI) del Proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar el Marco Biogeográfico del AI del Proyecto.
- Caracterizar la Vegetación y uso del suelo del AI, utilizando como método la Carta de Ocupación de Tierras (COT).
- Describir la composición florística en el AI del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies en Categoría de Conservación según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestre (RCE).
- Realizar Análisis de Singularidad Ambiental.

3 METODOLOGÍA

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), se define el área de influencia como *“el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

En relación con el objeto de protección plantas terrestres, que comprende un recurso natural renovable, se considera que podrá verse alterado por las siguientes partes, obras y/o acciones del Proyecto (Capítulo 1 de la presente DIA) durante la fase de construcción¹:

- Escarpe del terreno para retirar la capa vegetal en una superficie de aproximadamente 0,8 hectáreas.
- Emisiones atmosféricas de Material Particulado Sedimentable (MPS)².

De la revisión del Capítulo 1, se estima que el cierre perimetral temporal permitirá disminuir la dispersión del material particulado, evitando una mayor alteración de la flora y vegetación, además, de otros componentes, como el medio humano.

Además, de acuerdo a las características de la flora y vegetación del área de influencia en base a los antecedentes recopilados y, a las características del Proyecto, se estima que podrían registrarse los siguientes impactos ambientales sobre las plantas:

- Pérdida de individuos o ejemplares de una población.
- Alteración de una comunidad vegetal por emisiones del proyecto.

El primer impacto se detecta debido principalmente a que la implementación de las partes, obras y acciones del proyecto implicará extraer individuos que se encuentren dentro del área de intervención directa.

Por otro lado, el segundo impacto corresponde a la alteración de la comunidad vegetal que se encuentra en el área de influencia del Proyecto.

3.2 DESCRIPCIÓN VEGETACIÓN Y FLORA

La metodología utilizada considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la Descripción del Área de Influencia, Descripción de los Componentes Suelo,

1 Durante la fase de operación no se prevén impactos producto del proyecto, considerando que las actividades de mantención son mínimas y se hará un manejo adecuado de los residuos generados en la vida indefinida del Proyecto.
2 Se describirá con mayor detención una vez teniendo en cuenta la modelación del MPS considerando la norma de referencia de la Confederación Suiza.

Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015); la Comisión Nacional del Medio Ambiente en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996); “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF al SEIA”, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2014) y; Guía para la Descripción del Área de Influencia, y Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA 2017).

Para la caracterización de Plantas (Flora y Vegetación), se realizaron actividades de gabinete y una visita al terreno, las que se detallan a continuación.

3.2.1 Área de Estudio

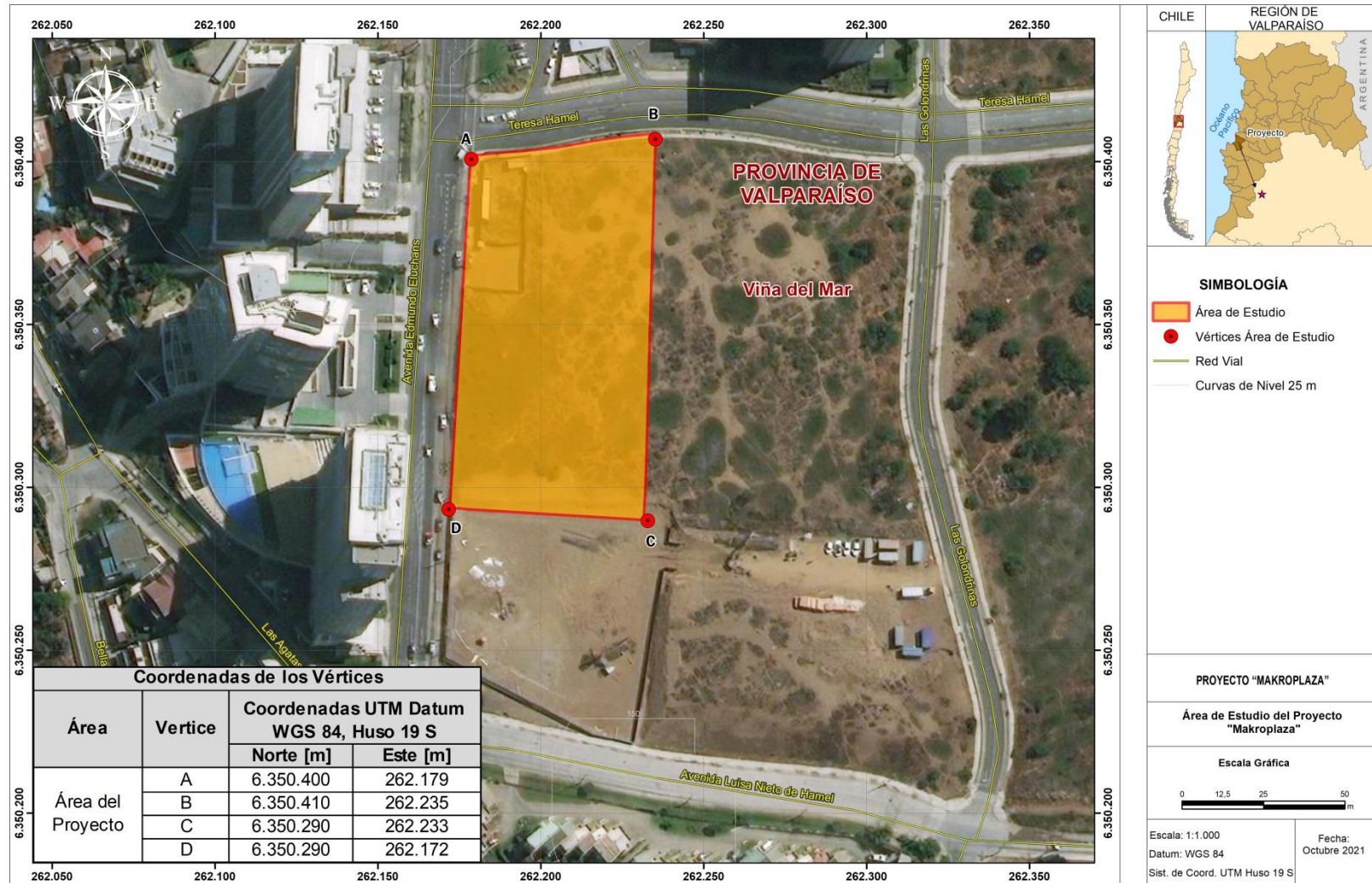
El estudio caracteriza la vegetación y flora vascular del área de influencia del Proyecto “Makroplaza”, que se ubica en la comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso. A continuación, se presentan coordenadas referenciales del área caracterizada más adelante (ver Tabla 1).

Tabla 1. Coordenadas UTM del área involucrada en el Proyecto “Makroplaza”.

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84, Huso 19	
	Coordenada Este [m]	Coordenada Norte [m]
A	262.178	6.350.393
B	262.234	6.350.402
C	262.231	6.350.287
D	262.172	6.350.295

Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Área de Estudio del Proyecto "Makroplaza".



Fuente: Elaboración propia.

3.2.2 Visita Terreno

Para la definición de la comunidad vegetal y la composición de especies, se desarrolló una visita el 17 de octubre de 2021, correspondiente a campaña de primavera, la que corresponde a época de máxima expresión de biodiversidad.

3.2.3 Proyectos sometidos al SEIA

Por otro lado, se revisaron proyectos sometidos al SEIA, tanto DIA como EIA, en un radio de 5 Km del Proyecto, presentados desde el 24 de diciembre de 2013, inicio en la vigencia de la última modificación al Reglamento del SEIA, correspondiente al D.S. N°40/12 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y en estado "Aprobado". Con este filtro, se obtuvo un total de cinco (5) proyectos, detallados a continuación.

Tabla 2. Proyectos ubicados en un radio de 5 Km del Proyecto "Makroplaza".

Nombre Proyecto	Modalidad de Sometimiento	Año de Aprobación
Edificio Parque Bellavista, etapa II	DIA	2020
Proyecto de Urbanización y Loteo Lomas de Montemar Etapas 11B Y 14 A 17	DIA	2019
Urbanización y Loteo Laderas de Montemar Etapas B y C	DIA	2018
Edificio Costa de Montemar	DIA	2018
Urbanización Loteo Altos Bosques 2	DIA	2017

Elaboración propia en base a información disponible en www.sea.gob.cl. DIA: Declaración de Impacto Ambiental.

3.2.4 Marco Biogeográfico

La vegetación potencial del lugar, dependiente del marco biogeográfico, se describió en base a una revisión bibliográfica, utilizando como material de apoyo lo señalado en la "Vegetación Natural de Chile" de Rodolfo Gajardo (1994) y en "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile" de Federico Luebert y Patricio Pliscoff (2006).

3.2.5 Vegetación

La metodología de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), adaptada por Etienne & Prado en 1982, permite describir la vegetación de acuerdo al tipo vegetacional (bosque, matorral arborescente, matorral, pradera, formación de suculentas, humedales), las especies dominantes por estrata vegetacional (arbórea, arbustiva, herbáceas, suculentas), la cobertura observada en cada estrata clasificada en siete (7) clases que van de 0 a 100% y el grado de artificialización (1 a 9).

Lo primero realizado fue una fotointerpretación a escala 1:5.000 del área de influencia, desde una imagen satelital (Google Earth), identificando las Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV) terrestre, en base a textura, tono, forma, estructura, tamaño, patrón espacial, y color, las que posteriormente fueron ratificadas durante la campaña de terreno.

En la campaña de terreno fue visitada la unidad vegetacional identificada en la fotointerpretación, la cual se describió mediante la metodología de Cartografía de Ocupación de Tierras, COT. Las unidades son clasificadas (praderas, matorrales, bosque, etc.) y agrupadas de acuerdo a la formación vegetacional a la que pertenecen; las especies dominantes de acuerdo al tipo biológico o estrata (suculentas (S), herbáceas (H), arbustivas (LB) y arbóreas (LA); la cobertura por estrata, cuando ésta fue igual o superior al 5%, y el grado de artificialización (GA).

En cada uno de las parcelas, dos en total, se describió la estructura de la vegetación, tanto vertical, como horizontalmente. En la siguiente tabla y figura, se presentan los puntos de inspección de la vegetación del área visitada, además de la superficie considerada en cada una de ellos.

Tabla 3. Parcelas de inspección de Flora y Vegetación, Proyecto “Makroplaza”.

Parcela	Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84, Huso 19		Superficie [m ²]
		Coordenada Este [m]	Coordenada Norte [m]	
1	1	262.187	6.350.330	920
	2	262.180	6.350.310	
	3	262.206	6.350.300	
	4	262.207	6.350.330	
2	1	262.229	6.350.360	513
	2	262.230	6.350.370	
	3	262.197	6.350.370	
	4	262.192	6.350.360	

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Ubicación de parcelas de inspección de flora y vegetación en Proyecto "Makroplaza".



Fuente: Elaboración propia.

Además, se entrega la superficie ocupada por cada una de las formaciones vegetales (georreferenciada) y su participación porcentual, respecto a la superficie total del área de influencia y; en caso de corresponder, la identificación de comunidades particulares. Esto se obtuvo principalmente de la información de las imágenes satelitales.

Las especies dominantes (ED) constituyen aquellas plantas cuyas características fisionómicas imprimen a la vegetación de la unidad un aspecto o característica dada. Para ser catalogadas como especie dominante debe poseer un recubrimiento igual o superior al 10%. Los tipos biológicos son definidos y expuestos en el Cuadro siguiente.

Tabla 4. Clasificación de la Vegetación en Cuatro Tipos Biológicos Fundamentales.

Tipo biológico	Características
Leñoso Alto (LA)	Aquellas especies de tejido lignificado o leñoso cuya estatura excede 2 m.
Leñoso Bajo (LB)	Aquellas especies de tejido lignificado o leñosos cuya estatura no excede 2 m.
Herbácea (H)	Aquellas especies de tejido no lignificado con hojas y tallos ricos en clorofila.
Suculenta (S)	Bajo esta denominación se agrupan principalmente las Cactáceas (cactáceas columnares, tunas) y Bromeliáceas (chaguales y cardones).

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne & Prado (1982).

La descripción de los tipos biológicos y su cobertura, entendida como la proyección de la copa del estrato arbóreo o arbustivo en el suelo, medido en porcentaje y expresado en densidad y codificación de las especies dominantes, fue realizada en terreno siguiendo la pauta indicada en las tablas siguientes.

Tabla 5. Tipos Biológicos y Grados de Cubrimiento, según Metodología COT.

Tipo Biológico		Índice de Cubrimiento (N)		
LA _n	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:	1 – 5%	Muy escaso
LB _n	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:	5 – 10%	Escaso
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3:	10 – 25%	Muy Claro
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4:	25 – 50%	Claro
		5:	50 – 75%	Poco denso
n =	Índice de cubrimiento	6:	75 – 90%	Denso
		7:	90 – 100 %	Muy denso

Fuente: Etienne & Prado (1982).

Tabla 6. Códigos de Altura para Tipos Biológicos, Según Metodología COT.

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
$\overline{LA}$	< 2m	Extremadamente Baja	$\overline{LB}$	< 5 cm	Extremadamente Baja
LA	2 – 4 m	Muy Baja	LB	5 – 25 cm	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 – 8 m	Baja	$\underline{LB}$	25 – 50 cm	Baja
$\boxed{LA}$	8 – 16 m	Media	$\boxed{LB}$	50 – 100 cm	Media
$\odot LA$	16 – 32 m	Alta	$\odot LB$	100 – 200 cm	Alta
$\triangle LA$	> 32 m	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200 cm	Muy Alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
$\overline{H}$	< 5 cm	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5 cm	Extremadamente Baja
H	5 – 25 cm	Muy Baja	S	5 – 25 cm	Muy Baja
$\underline{H}$	25 – 50 cm	Baja	$\underline{S}$	25 – 50 cm	Baja
$\boxed{H}$	50 – 100 cm	Media	$\boxed{S}$	50 – 100 cm	Media
$\odot H$	100 – 200 cm	Alta	$\odot S$	100 – 200 cm	Alta
$\triangle H$	> 200 cm	Muy Alta	$\triangle S$	> 200 cm	Muy Alta

Fuente: Etienne & Prado (1982).

El grado de artificialización (GA) indica el proceso mediante el cual el medio natural es impactado y transformado por efecto antrópico. Desde el punto de vista vegetacional indica la intensidad de presión y de manejo a los que ha estado sometido el ecosistema. En la siguiente tabla se presentan los grados propuestos por la metodología COT.

Tabla 7. Grados de Artificialización Posibles Aplicables a las Unidades Vegetacionales Detectadas.

Grado de Artificialidad	Características de la unidad vegetacional
1	Vegetación clímax
2	Vegetación pre-clímax o de baja intervención
3	Terreno de pastoreo y bosque natural manejado
4	Cultivos anuales de secano bosque artificial sin manejo
5	Cultivos anuales de riego, cultivos perennes de secano
6	Cultivos perennes de riego
7	Viveros y hortalizas
8	Invernadero y parques
9	Zonas edificadas/Áreas con alta intervención

Fuente: Etienne & Prado (1982).

3.2.6 Flora

Para caracterizar la flora del área de estudio, se realizó el levantamiento de información florística en cada una de las parcelas, registrando la presencia de todas las especies vegetales. Las estaciones revisadas se señalan en la Tabla 3 y en la Figura 2. Esto se complementó con un recorrido libre, es decir, sin un orden sistematizado, con el objetivo de registrar aquellas especies que no se encontraran en los puntos de inspección.

Las especies identificadas se definen con su nombre científico y común, familia y tipo biológico.

3.2.7 Estado de Conservación de las especies de flora identificadas

Para determinar el estado de conservación de las especies presentes en el área de influencia (Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos Insuficientes) fueron revisados los listados nacionales existentes que a continuación son enumerados.

- D.S. N° 151/2007 – Primera Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 50/2008 – Segunda Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 51/2008 – Tercera Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 23/2009 – Cuarta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.

- D.S. N°33/2012 – Quinta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 41/2012 – Sexta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 42/2012 – Séptima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 19/2013 – Octava Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 13/2013 – Novena Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 52/2014 – Décima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 38/2015– Undécima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 16/2016– Duodécima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 6/2017- Décimo Tercera Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 79/2018 – Décimo Cuarta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- DS 23/2019 - Décimo quinta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación.
- DS 16/2020 – Décimo sexta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación.

De lo referente al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), se menciona que el Decreto N°75 de 2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, dictó el procedimiento normalizado para el Reglamento. Sin embargo, el 27 de abril de 2012, este reglamento fue remplazado por el Decreto N°29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, estamento que dicta el nuevo Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (denominado con la sigla RCE).

3.2.8 Análisis de Singularidad Ambiental

Con la finalidad de dimensionar el o los impactos sobre el ecosistema del que forman parte la vegetación nativa presente en el área de influencia, se realiza un análisis de Singularidad Ambiental. Los criterios para clasificar la singularidad de las especies identificadas son los siguientes presentados en la tabla siguiente:

Tabla 8. Criterios de singularidad en base a Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014).

Nº	Descripción
1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6	Presencia de bosque nativo de preservación.
7	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
8	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
9	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
10	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)
11	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
12	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación
13	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
14	Presencia de especies endémicas.
15	Presencia de especies de distribución restringida.
16	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
17	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
18	Otras singularidades.

Fuente: Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA (2014).
Elaboración propia.

Para cada especie y formación vegetal identificada se revisaron los criterios expuestos en la tabla anterior, lo cual permitió definir su tipo de singularidad.

3.3 EXTRACCIÓN O EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES

Para verificar la extracción o explotación de recursos naturales renovables y, en específico, de formaciones vegetacionales, se cruzó la información desarrollada en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) con el área intervenida del Proyecto.

3.4 EFECTO ADVERSO SIGNIFICATIVO SOBRE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Para desarrollar este análisis, se evaluó lo especificado en el artículo 6 del RSEIA, D.S. Nº 40/12 del Ministerio del Medio Ambiente, que se relaciona con el Efecto adverso significativo sobre los recursos naturales renovables, en este caso con las plantas, específicamente en las letras b), d), f) y h).

Se consideró para este análisis, lo señalado en la *Guía de Evaluación de Impacto Ambiental. Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables. Artículo 11 de la Ley Nº19.300 letra b).*

4 RESULTADOS

4.1 ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo al análisis desarrollado, se estimó que el área de influencia asciende a una superficie de 1,47 hectáreas³, considerando la extensión completa de territorio que se encuentra entre las calles Camino del Alto, Luisa Nieto de Hamel, Las Golondrinas y Teresa Hamel Nieto.

Se ha estimado esta superficie dado que las partes, obras y acciones del Proyecto, específicamente el escarpe y el material particulado alteran la flora y vegetación. Como se aprecia en el punto 4.2.2 del presente informe, en el área de influencia se detectó una unidad homogénea, la que será alterada por el Proyecto en una parte de la misma. Sin embargo, al considerar a la formación vegetal como una unidad en sí, que presenta interrelaciones particulares, si se interviene un sector, por muy mínimo que se trate, se produce una alteración de la unidad completa.

Ahora bien, no se ha considerado a la comunidad que se encuentra al oriente de la calle Las Golondrinas, debido a que el Proyecto contempla el uso de un cierre perimetral, el que entre otras cosas, evitará una dispersión mayor del material particulado.

A continuación, se presenta cartografía que ilustra el área de influencia definida para el componente Plantas asociado al Proyecto "Makroplaza".

³ Esta superficie se estimó sin considerar el resultado de la estimación de emisiones y modelación del Material Particulado Sedimentable (MPS).

Figura 3. Área de influencia de flora y vegetación del Proyecto "Makroplaza".



Fuente: Elaboración propia.

4.2 RECONSTRUCCIÓN CONDICIÓN ORIGINAL VEGETACIÓN Y FLORA

4.2.1 Marco biogeográfico

De acuerdo con el contexto vegetacional propuesto por Gajardo (1994), el Proyecto se encuentra inserto en la "Región del matorral y del bosque esclerófilo", sub-región del bosque esclerófilo, la que corresponde a un paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondiente a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones de la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

Dentro de esta sub-región, el área del Proyecto se encuentra en el Bosque Esclerófilo Costero, el que se encuentra alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Las comunidades que se asocian a esta formación son de *Beilschmiedia miersii* – *Crinodendron patagua* (Belloto – Patagua); *Cryptocarya alba* – *Schinus latifolius* (Peumo – Molle); *Jubaea chilensis* – *Lithrea caustica* (Palma – Litre); *Drimys winteri* – *Luma chequen* (Canelo – Chequén); *Lithrea caustica* – *Peumus boldus* (Litre – Boldo); *Cryptocarya alba* – *Luma chequen* (Peumo – Chequén); *Blepharocalyx cruckshanksii* – *Crinodendron patagua* (Temu – Patagua); *Pouteria splendens* – *Lepechinia salviae*; *Peumus boldus* – *Trevoa trinervis*; *Azara celsastrina* – *Schinus latifolius*; *Trevoa trinervis* – *Colliguaja odorifera*; *Chusquea cumingii*; *Acacia caven* – *Maytenus boaria*; *Puya berteroniana* – *Trichocereus chilensis*; *Puya chilensis*; *Tessaria absinthioides* – *Baccharis pingraea*; *Bahia ambrosioides* – *Puya chilensis*; *Nolana paradoxa* – *Neoporteria chilensis*; *Ambrosia chamissonis* – *Distichlis spicata*.

Por otro lado, Luebert y Pliscoff (2006), y considerando su caracterización de los pisos vegetacionales, da cuenta que el Proyecto se encuentra en el piso vegetacional llamado "Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*". Esta categoría, se define como dominada por especies esclerófilas como *Peumus boldus*, *Schinus latifolius*, *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara celsastrina*. También son frecuentes los arbustos como *Bahia ambrosioides*, *Fuchsia lycioides*, *Podanthus mitiqui*, *Eupatorium glehnophyllum*, *E. salvia* y *Lobelia polyphylla*. En el mosaico se presentan sectores de matorral de *Bahia ambrosioides* y *Puya chilensis*, comunidades herbáceas (praderas) y matorrales arborescentes de *Pouteria splendens* asociados a los roqueríos costeros.

4.2.2 Vegetación

De acuerdo a la visita a terreno y los antecedentes del sitio, se determinó que el área de influencia está constituida por una formación vegetacional.

En base a la recopilación de antecedentes y a la visita a terreno, se estimó que el área de influencia contaba con dos unidades o categorías de uso de suelo, las que se presentan a continuación:

Tabla 9. Formaciones de Vegetación Detectadas en el Área de Influencia del Proyecto.

Tipo de Formación/Tipología de uso de suelo	UHV	Superficie [ha]	% Aporte
Matorral costero de <i>Carpobrotus aequilaterus</i> y <i>Lupinus arboreus</i> - <i>Baccharis macraei</i>	1	1,47	94
Construido	-	0,10	6
Total		1,57	100

Elaboración propia, de acuerdo con Etienne y Prado, 1982.

En los siguientes apartados, se describe la formación vegetal o usos de suelo dentro del área de influencia del Proyecto.

a. Matorral costero de *Carpobrotus aequilaterus* y *Lupinus arboreus*- *Baccharis macraei*

Comunidad dominada por especies arbustivas, especialmente *B. macraei* (Vautro), *L. arboreus* (Chocho), además, de la Doca (*C. aequilaterus*). Dentro de la unidad, se registran pequeños grupos de árboles, como *Acacia dealbata* (Aromo) y *Paraserianthes lophantha* (Mimosa). La cobertura alcanza a aproximadamente el 50-75%, representada por la unidad 1, la cual posee una superficie de 1,47 hectáreas. También se presentan ampliamente las especies *Loasa triloba* (ortiga caballuna) y *Chrysanthemum coronarium* (Manzanillón).

**Figura 4. Fotografía de Matorral costero de *Carpobrotus aequilaterus* y *Lupinus arboreus*-
*Baccharis macraei***



Fuente: Registros CBLS, octubre 2021

b. Intervenido

Corresponde a un sector del área del Proyecto, despejada de vegetación y que se utiliza como sala de ventas.

En la siguiente figura se ilustra la formación la Carta de Ocupación de tierras (COT) con la Formación Vegetal identificada en terreno.

Figura 5. Carta de Ocupación de Tierras Proyecto "Makroplaza".



Fuente: Elaboración propia.

4.2.3 Flora

Las especies de flora registrada, ascienden a un total de 20, agrupadas en 13 Familias, como se presenta en la siguiente tabla

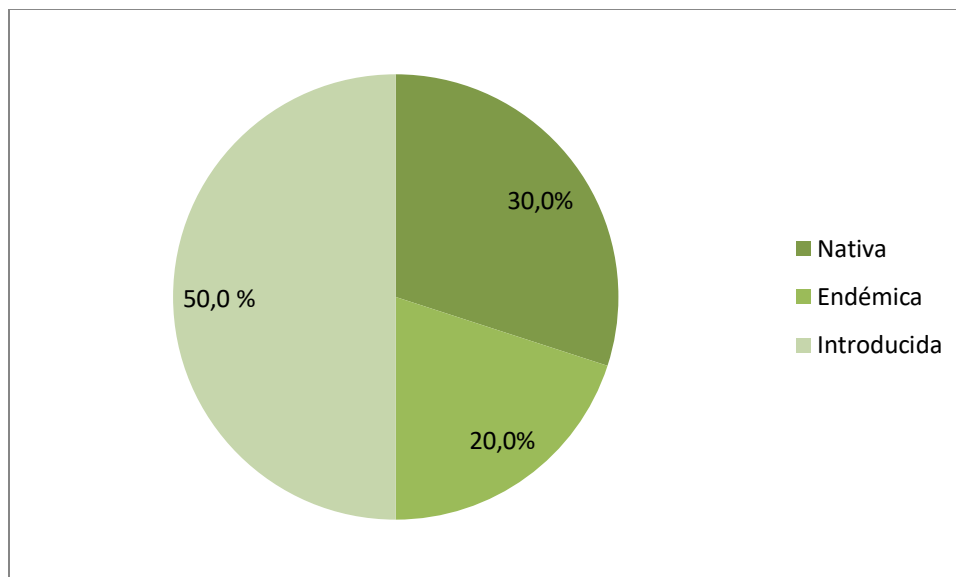
Tabla 10. Distribución de especies por Familia dentro del área del Proyecto.

Familia	Nº de especies
Aizoaceae	1
Alstroemeriaceae	1
Asteraceae	4
Brassicaceae	1
Convolvulaceae	1
Ephedraceae	1
Euphorbiaceae	1
Fabaceae	3
Loaceae	1
Papaveraceae	1
Poaceae	2
Polygonaceae	1
Solanaceae	2
Total	20

Del total de especies de flora vascular, se registraron bajo la categoría de nativas 6, lo que equivale al 30%; 4 endémicas (20%); además, de 10 introducidas (50%).

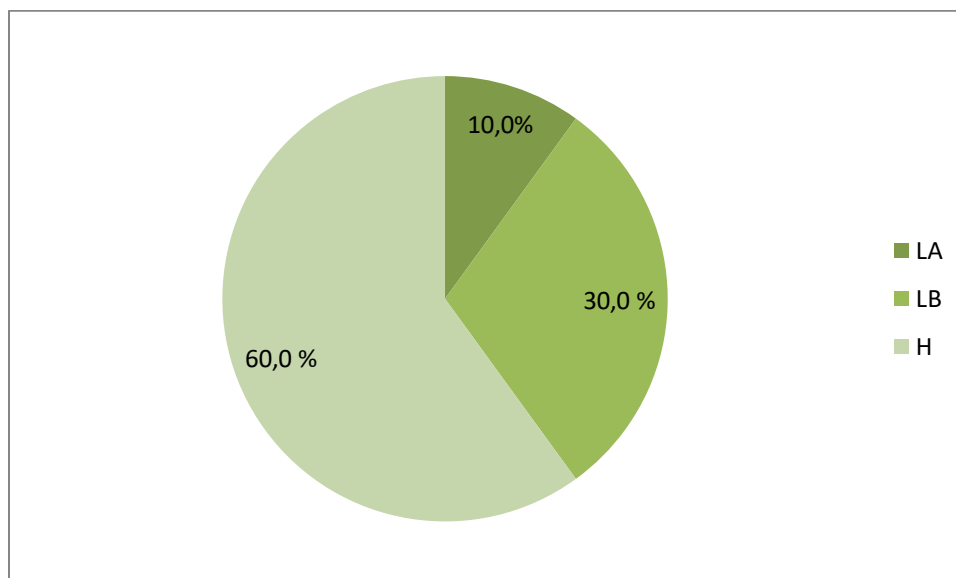
En relación con el tipo biológico, dos (2), es decir, el 10% es del tipo arbóreo o leñoso alto; seis (6), comprendiendo un 30%, son del tipo leñoso bajo o arbustivo y; doce (12), equivalente al 60% son herbáceas. No se registraron especies del tipo suculentas. A continuación, se presentan gráficos ilustrando lo mencionado.

Figura 6. Proporción de especies de acuerdo al origen biogeográfico.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Proporción de especies de acuerdo al tipo biológico.



Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente tabla se presenta el listado de especies registradas dentro del área de influencia del Proyecto. Como es posible apreciar, dentro del área de influencia se detectó a la especie en categoría de conservación *Alstroemeria hookeri* o Lirio costero.

Tabla 11. Listado de Especies de Flora Registradas en el Área de Influencia del Proyecto "Makroplaza".

Familia	Especie	Tipo	Código COT	Nombre Común	Origen	Categoría de conservación	Densidad [hectáreas]
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	LA	AD	Aromo	Introducida	No Aplica	Ind.
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria hookeri</i> Lodd. subsp. <i>recumbens</i>	H	ah	Lirio costero	Endémica	Preocupación Menor (DS 19/2012 MMA)	Ind.
Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	H	ab	Teatina	Introducida	No Aplica	Ind.
Asteraceae	<i>Baccharis macraei</i> Hook. & Arn.	LB	Bm	Vautro	Endémica	No Clasificada	28
Poaceae	<i>Bromus rigidus</i> Roth	H	br	Bromo	Introducida	No Clasificada	Ind.
Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	H	cp	Cardo negro	Introducida	No Aplica	Ind.
Aizoaceae	<i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina) N.E. Br.	H	cc	Doca	Nativa	No Aplica	(*)
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	LB	Cp	Palqui	Nativa	No Clasificada	Ind.
Asteraceae	<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	H	cc	Manzanillón	Introducida	No Aplica	Ind.
Convolvulaceae	<i>Cuscuta suaveolens</i> Ser.	H	cs	Cabello de ángel	Nativa	No Clasificada	Ind.
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	LB	Ec	Pingo-pingo	Nativa	No Clasificada	7
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	H	ec	Dedal de oro	Introducida	No Aplica	Ind.
Asteraceae	<i>Gnaphalium viravira</i> Molina	H	gv	Vira-vira	Endémica	No Aplica	7
Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	H	hi	Mostacilla	Introducida	No Aplica	Ind.
Loaceae	<i>Loasa triloba</i> Dombey ex Juss.	H	lt	Ortiga caballuna	Endémica	No Clasificada	70
Fabaceae	<i>Lupinus arboreus</i> Sims	LB	La	Chocho	Introducida	No Aplica	237
Solanaceae	<i>Lycium chilense</i> Miers ex Bertero	LB	Lc	Coralillo	Nativa	No Clasificada	7
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	LB	Mh	Quilo	Nativa	No Clasificada	7
Fabaceae	<i>Paraserianthes lophantha</i> (Willd.) I.C.Nielsen	LA	PL	Mimosa	Introducida	No Aplica	56
Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i> L.	H	rc	Ricino	Introducida	No Aplica	Ind.

Fuente: Elaboración propia. Ind. : Densidad indeterminada por estar fuera de las parcelas. (*) Para esta especie se consideró el porcentaje de cobertura, que tiene el orden de 50-75%.

4.2.4 Análisis de Singularidad Ambiental

En cuanto al Análisis de Singularidad, se ha detectado como aplicables los criterios 12 y 14, que tienen relación con la presencia de especies clasificadas en categoría de conservación y endémicas, respectivamente. Se considera entonces destacable la presencia de las siguientes especies, *Alstroemeria hookeri* (Lirio costero), que cumple con ambos criterios, *Baccharis macraei* (Vautro), *Gnaphalium viravira* (Vira-vira) y *Loasa triloba* (ortiga caballuna).

4.3 EXTRACCIÓN O EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES

De acuerdo al análisis desarrollado, se estima que debido a las partes, obras y acciones del Proyecto, se extraerán un total de 0,8 hectáreas⁴ de formación vegetacional, correspondiendo a Matorral costero de *Carpobrotus aequilaterus* y *Lupinus arboreus*- *Baccharis macraei*.

4.4 EFECTO ADVERSO SIGNIFICATIVO SOBRE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

El presente análisis se desarrolla en base a lo manifestado en el artículo 6 del Reglamento del SEIA, específicamente en las letras b), d), f), h) y a los antecedentes obtenidos de plantas terrestres del presente informe, como se presenta a continuación.

b) La superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada, alterada o manejada y el impacto generado en dicha superficie. Para la evaluación del impacto se deberá considerar la diversidad biológica, así como la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación o la existencia de un plan de recuperación, conservación y gestión de dichas especies, de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley.

Como se presentó en el punto 4.3 del presente informe, la superficie con plantas que se intervendrá por el Proyecto asciende a un total de 0,8 hectáreas, dentro de las cuales, se registra la formación vegetacional Matorral costero de *Carpobrotus aequilaterus* y *Lupinus arboreus*- *Baccharis macraei*. En esta comunidad vegetal, se encuentra presente la única especie registrada bajo categoría de conservación, en Preocupación Menor (no corresponde a una categoría de amenaza) el Lirio costero (*Alstroemeria hookeri*). Al corresponder a una especie restringida a las Regiones de Coquimbo y Valparaíso, desde el nivel del mar hasta los 280 m.s.n.m., el Proyecto desea implementar medidas tendientes a disminuir el efecto sobre la población de esta especie en el sector⁵.

d) La superación de los valores de las concentraciones establecidos en las normas secundarias de calidad ambiental vigentes o el aumento o disminución significativos, según corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en éstas. A falta de tales normas, se

4 Superficie a confirmar una vez se tenga clara la intervención del Proyecto.

5 Definir medidas, si es que el titular desea implementarlas o esperar la solicitud de la autoridad.

utilizarán como referencia las normas vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 11 del presente Reglamento. En caso que no sea posible evaluar el efecto adverso de acuerdo a lo anterior, se considerará la magnitud y duración del efecto generado sobre la biota por el proyecto o actividad y su relación con la condición de línea de base.

De acuerdo a lo señalado en el "Informe Modelación de Calidad del Aire", el material particulado sedimentable generado en la fase de construcción, se obtiene que en el punto de máximo impacto el promedio anual alcanza un valor de $0,0022 \mu\text{g}/\text{m}^2\cdot\text{s}$, equivalente a $1,9 \text{ mg}/\text{m}^2\cdot\text{d}$.

En ese mismo documento, se planteó que siendo la norma anual de $100 \text{ mg}/\text{m}^2\cdot\text{d}$ según el Decreto Exento N° 4/1992 del Ministerio de Agricultura que establece la Norma de calidad del aire para MPS en la cuenca del río Huasco, III Región, el aporte del Proyecto es bajo (1,9% de la norma) por lo que no generaría un impacto significativo sobre los recursos naturales que se encuentren dentro del área de influencia del Proyecto.

Por otro lado, a la hora de evaluar con la norma de referencia de la confederación Suiza, que establece como límite anual $200 \text{ mg}/\text{m}^2\cdot\text{día}$, por lo que el aporte del Proyecto también es bajo (0,95%), no generando impacto significativo sobre los recursos naturales dentro del área de influencia.

f) El impacto generado por la utilización y/o manejo de productos químicos, residuos, así como cualesquiera otras sustancias que puedan afectar los recursos naturales renovables.

El Proyecto "Makroplaza", hará uso responsable de productos químicos en las áreas destinadas para esta actividad, siguiendo las instrucciones de los fabricantes en su manipulación y los residuos serán manejados para no alterar ningún recurso natural renovable, disponiéndolos en sitios autorizados.

h) Los impactos que pueda generar la introducción de especies exóticas al territorio nacional o en áreas, zonas o ecosistemas determinados.

El Proyecto no considera la introducción de especies exóticas al territorio nacional o en áreas, zonas o ecosistemas determinados.

En vista de los puntos recién analizados, es que se considera que el Proyecto no altera significativamente el recurso natural renovable Plantas.

5 CONCLUSIÓN

De acuerdo a la revisión de lo señalado por Gajardo (1994), por el área de influencia del Proyecto se encuentra en la formación vegetacional del "Bosque Esclerófilo Costero". Por otro lado, y complementando lo anterior, Luebert y Pliscoff (2006), el área de interés se encuentra en el piso vegetacional "Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*".

El área de influencia se definió en base a los impactos Pérdida de individuos o ejemplares de una población y alteración comunidad vegetal por emisiones del proyecto, llegando a una superficie de 1,47 ha.

Se definió una unidad homogénea de vegetación, correspondiendo a lo definido como Matorral costero de *Carpobrotus aequilaterus* y *Lupinus arboreus*- *Baccharis macraei*. Además, se definió una unidad construida de 0,1 hectáreas.

En cuanto a la flora del área de influencia del Proyecto, se registraron un total de 20 especies, comprendiendo la mitad a especies introducidas. Se identificó la especie *Alstroemeria hookeri* o Lirio costero en categoría de conservación, Preocupación Menor.

Finalmente, en relación con el análisis de singularidad, se detectó que aplican los criterios 12 y 14, que tienen relación con la presencia de especies clasificadas en categoría de conservación y endémicas, respectivamente. Se considera entonces destacable la presencia de las siguientes especies, *Alstroemeria hookeri* (Lirio costero), que cumple con ambos criterios, *Baccharis macraei* (Vautro), *Gnaphalium viravira* (Vira-vira) y *Loasa triloba* (ortiga caballuna).

De acuerdo a los antecedentes recopilados tanto en gabinete como en terreno y al análisis desarrollado, se estima que no se afectará significativamente al objeto de protección plantas.

En vista de lo anterior, se recomienda considerar en el diseño de paisajismo, el establecimiento de especies nativas propias del área, considerando las interacciones y la comunidad que ellas forman. Dentro del área de influencia, se pudo constatar la presencia de algunas especies nativas, por lo que se sugiere el uso de este tipo de ejemplares.

6 BIBLIOGRAFIA

Begon M, C Townsend & J Harper. 2006. Ecology, from Individuals to Ecosystems. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK.

Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA & Tecnologías y Servicios Ambientales, TESAM S.A. 1996. Metodologías para la caracterización de la Calidad Ambiental. Producción editorial Partners Comunicaciones Corporativas. Santiago, Chile.

Corporación Nacional Forestal, CONAF. 2017. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. 224 pp.

Corporación Nacional Forestal, CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF al SEIA. 92 pp.

Ettiene M & D Contreras. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

Fuentes N., Sánchez P., Pauchard A., Urrutia J., Cavieres L. y Marticorena A. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp.

Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

Luebert F & P Plischoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

Marticorena A., Alarcón D., Abello L. y Atala C., 2010. Plantas Trepadoras, Epífitas y Parásitas Nativas de Chile. Quinta Guía de la Serie Biodiversidad de CORMA. Ediciones Corporación Chilena de la Madera. 290 pp.

Ministerio de Agricultura, 2009. Decreto Supremo 68/2009. Establece, Aprueba, y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Ministerio del Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N° 29/2011: Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE).

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 33/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N°40/2012. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 41/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 42/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 19/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 13/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. 2013. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Decreto Supremo n° 40/2012, vigente desde 24 de diciembre de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 29 de agosto de 2014.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 07 de diciembre de 2015.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 03 de junio de 2016.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 16 de marzo de 2017.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 79/2018 – Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo cuarto proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 02 de agosto de 2018.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 23/2019 – Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo quinto proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 10 de julio de 2020.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 1994. Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Decreto Supremo Nº 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Decreto Supremo Nº 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Decreto Supremo Nº 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Decreto Supremo Nº 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Rodriguez R., Marticorena C., Alarcón D., Baeza C., Cavieres L., Finot V., Fuentes N., Kiessling A., Mihoc M., Pauchard A., Ruiz E., Sanchez P. y Marticorena A., 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile, Gayana Bot. 75(1): 1-430, 2018.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (Guía para la Descripción del Área de Influencia). 96 pág.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia. Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 47 pág.